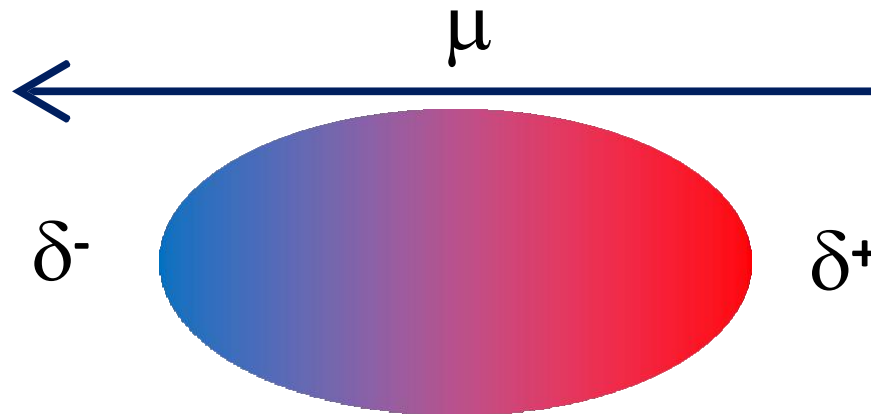


POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS

Química CBC – Cátedra Di Risio

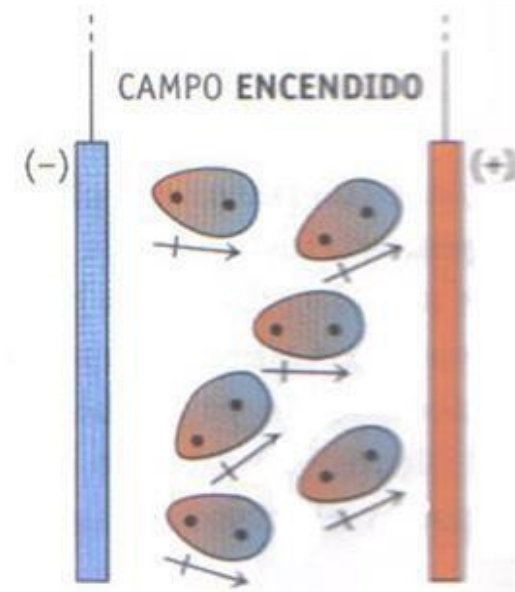
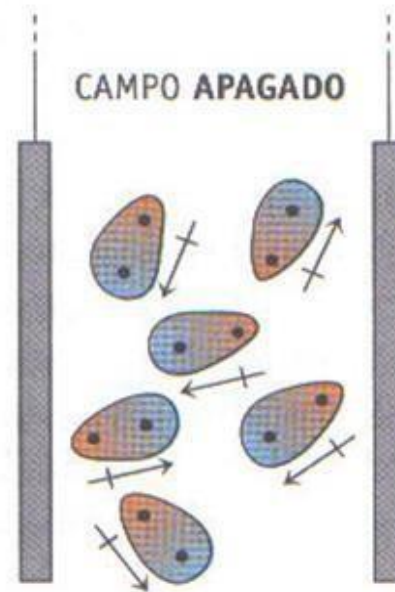
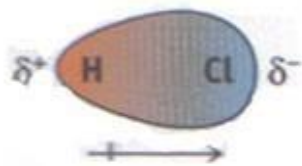
Polaridad de moléculas

Una molécula es polar si presenta un sector con densidad de carga negativa y otro con densidad de carga positiva, es decir, si presenta un “dipolo permanente”



Vector momento dipolar

El vector μ indica cómo se orientan las moléculas dentro de un campo eléctrico.

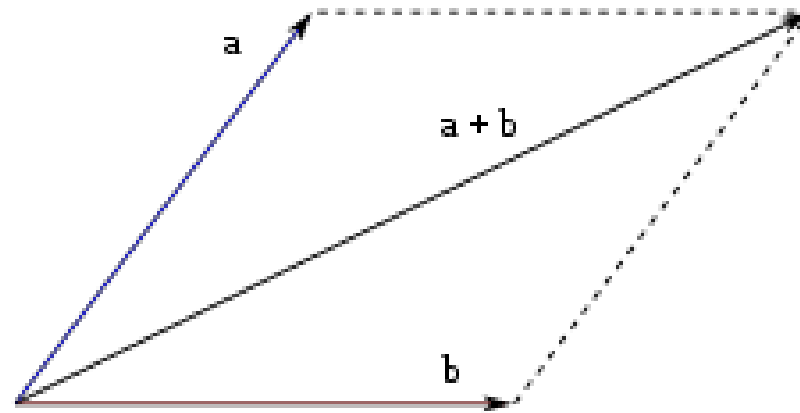


Polaridad de una molécula

- El momento dipolar de la molécula es un vector resultante de la suma vectorial de todos los μ de los enlaces.
- Esta resultante puede ser nula (porque todos los μ se compensan entre sí) y entonces la molécula será NO polar ($\mu = 0$).
- O bien puede haber una resultante en una dirección dada, y la molécula será POLAR ($\mu \neq 0$)

Cómo se suman los vectores?

Regla del paralelogramo: la resultante es la diagonal del paralelogramo formado entre los vectores y sus paralelas.

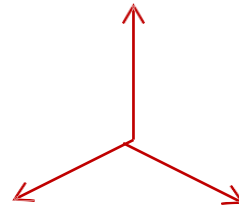


Cuándo pueden anularse los vectores?

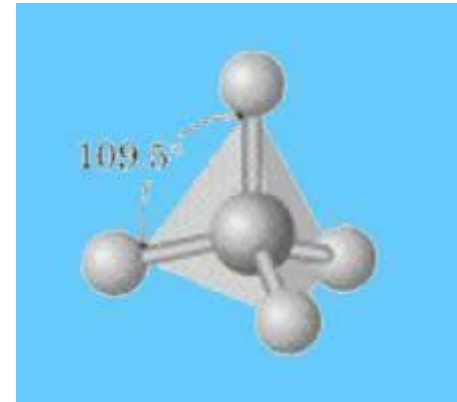
Si dos vectores son iguales y están orientados a 180°



Si tres vectores iguales están orientados a 120° en el plano



Cuatro vectores iguales orientados hacia los vértices de un tetraedro ($109,5^\circ$)



Condiciones para que una molécula sea NO POLAR

1) Que tenga una Geometría Molecular simétrica:

LINEAL, TRIANGULAR O TETRAÉDRICA

2) Que todos los enlaces tengan el mismo μ (esto ocurrirá cuando todos los átomos unidos al átomo central sean iguales)

Si cualquiera de las dos condiciones no se cumple, la molécula será **polar**.

Moléculas con un solo enlace

- El μ de la molécula es igual al del enlace.

Átomos iguales: $\mu = 0$ NO POLAR

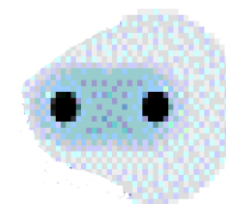
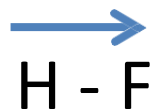


H-H enlace no polar Diferencia de electronegatividad = 0

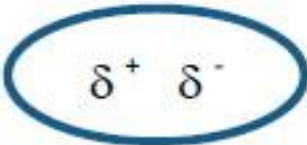
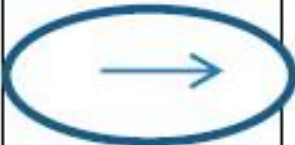
la intensidad promedio de atracción que ejerce cada uno de los núcleos de los átomos sobre los pares electrónicos compartidos será similar dado que los átomos son idénticos.

Átomos distintos: $\mu \neq 0$ POLAR

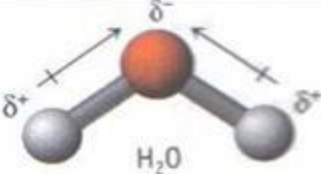
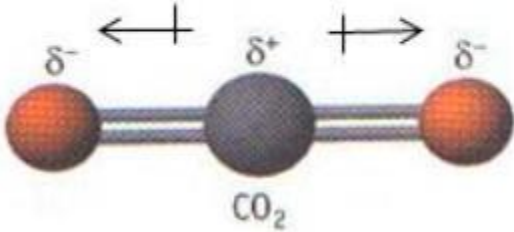
H-F enlace polar. El flúor (más electronegativo) atrae el par electrónico con mayor intensidad que el hidrógeno.



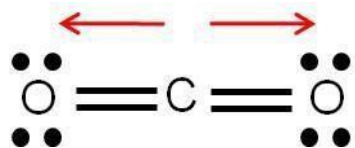
En moléculas poliatómicas no alcanza con conocer el tipo de enlace

Sustancia				Polaridad (extraída a partir de valores experimentales)	Representaciones submicroscópicas de sus moléculas	
Nombre	Fórmula	Fórmula de Lewis	Enlaces		Con densidades de carga	Con flecha
Agua	H ₂ O	$\begin{array}{c} \text{H} \times \text{O} \times \text{H} \\ \text{O} \times \text{O} \end{array}$	2 enlaces simples y polares	Polar		
Dióxido de carbono	CO ₂	$\begin{array}{c} \text{O} \times \text{C} \times \text{O} \\ \text{O} \times \text{O} \end{array}$	2 enlaces dobles y polares	No Polar		

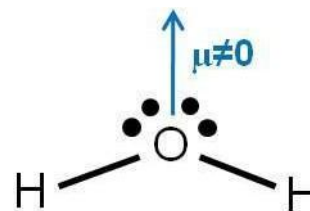
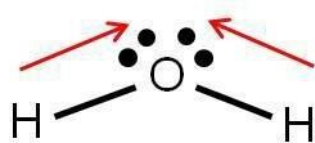
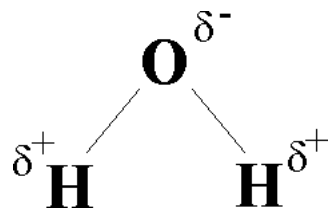
Es necesario conocer la geometría de la molécula

Sustancia	Representación submicroscópica Se observa la geometría y se indican los vectores momento dipolar de enlace	Geometría molecular	Representación simbólica del momento dipolar
H ₂ O		Angular con ángulo de enlace aprox. 109,5°	$\mu \neq 0$
C O ₂		Lineal ángulo de enlace igual a 180°	$\mu = 0$

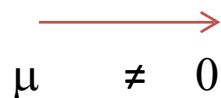
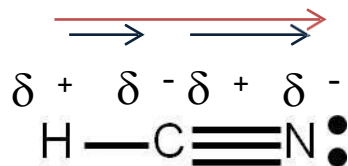
Ejemplos



$\mu = 0$ NO POLAR



POLAR

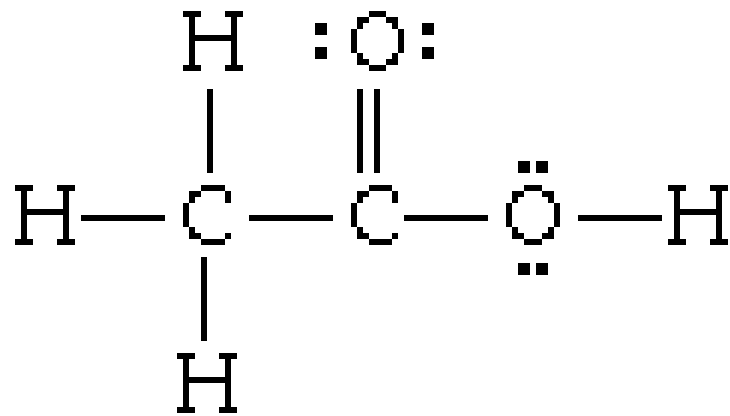


POLAR

Generalizando... polaridad

Si los átomos que rodean al átomo central son...	Iguales entre sí	Geometrías: lineal Triangular tetraédrica	Molécula No polar
		Geometrías: Angular Piramidal	Molécula Polar
	Distintos entre sí (al menos uno de ellos)	Cualquier geometría	

Moléculas con más de un átomo central



Ácido acético

